

Máster en Física Avanzada

Especialidad Astrofísica



Trabajo Fin de Máster

Estudio Astrosismológico de Blue Stragglers en el contexto de la misión HAYDN

Pau Verdeguer Blom-Dahl

Tutores: Andrés Moya Bedón,
Giovanni M. Miurouh

Curso académico 2025/26

Resumen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Prefacio

La invención del telescopio en el siglo XVIII permitió la observación de estrellas y galaxias. Este fue un paso crucial para entender las estructuras astronómicas y los procesos que regulan el universo.

Índice general

Resumen	I
Prefacio	II
1. Introducción	2
1.1. Contexto Científico	2
1.1.1. El problema de los Blue Stragglers	2
1.1.1.1. Enfoque astrosismológico	2
2. Hidrodinámica y Oscilaciones Estelares	3
2.1. Ecuaciones Básicas de la Hidrodinámica	3
2.1.1. Aproximación Adiabática	4
2.2. Análisis Perturbativo	6
2.2.1. Marco Euleriano y Lagrangiano	6
2.2.2. Linealización del Sistema Hidrodinámico	6
2.3. Las Ecuaciones de Oscilación Estelar	9
2.3.1. Componentes Radiales y Horizontales	9
2.3.2. Separación de Variables y Problema de Autovalores	10
2.3.3. Oscilaciones Adiabáticas y Condiciones de Contorno	12
2.4. Naturaleza y Clasificación de los Modos de Oscilación	14
2.4.1. La Aproximación de Cowling	14
2.4.2. Frecuencias Características y Atrapamiento	14
2.4.3. Modos de Presión (p-modes)	14
2.4.4. Modos de Gravedad (g-modes)	15
3. Simulando Blue Stragglers	16
3.1. MESA	16
3.1.1. Módulos y Física Integrada	16
3.1.2. Formación de Blue Stragglers	17
3.1.2.1. Estabilidad Numérica del Acretor y Ajustes del Solver	19
3.1.2.2. Acoplamiento con GYRE para Análisis Astrosismológico	19
3.2. GYRE	20
Referencias	20

Capítulo 1

Introducción

Este es el capítulo de introducción.

1.1 Contexto Científico

Esta es una sección principal con el nuevo estilo profesional (fuente sans-serif y línea separadora azul oscuro).

1.1.1 El problema de los Blue Stragglers

Esta es una subsección que mantiene el color institucional pero sin la línea inferior, creando una jerarquía visual muy limpia.

1.1.1.1 Enfoque astrosismológico

Finalmente, esta es una sub-subsección, con un estilo en cursiva para distinguirla de las subsecciones manteniendo la legibilidad.

Capítulo 2

Hidrodinámica y Oscilaciones Estelares

Buena parte de la astrofísica estelar se sustenta bajo las ecuaciones de la hidrodinámica. Es la base matemática ideal para describir el gas del interior de las estrellas como un fluido continuo. En este capítulo, dichas ecuaciones se presentan, así como su formulación en el marco de la teoría de perturbaciones.

2.1 Ecuaciones Básicas de la Hidrodinámica

Las propiedades esenciales del gas estelar pueden especificarse como funciones de la posición y del tiempo. Estas propiedades incluyen la densidad local $\rho(\mathbf{r}, t)$, la presión $p(\mathbf{r}, t)$, la temperatura $T(\mathbf{r}, t)$ (y/o cualquier otra cantidad termodinámica relevante) y la velocidad del fluido $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$. Aquí, $\mathbf{r}$ denota el vector posición con respecto a un punto de referencia en el espacio, correspondiéndose con lo que vería un observador en reposo. Esta descripción, pues, se conoce como la descripción *Euleriana* del fluido. Otra descripción posible es la *Lagrangiana*, en la cual un observador sigue el movimiento de un elemento de fluido a medida que se desplaza por el espacio. En este marco, un elemento de gas puede ser etiquetado por su posición inicial $\mathbf{r}_0$, y sus propiedades se describen como funciones de $\mathbf{r}_0$ y del tiempo t (por ejemplo, $\mathbf{r}(\mathbf{r}_0, t)$).

La derivada temporal de una cantidad ϕ , observada desde un marco lagrangiano, es

$$\frac{d\phi}{dt} = \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right)_{\mathbf{r}} + \nabla \phi \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{\partial \phi}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \phi, \quad (2.1)$$

notando que $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t) = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$.

La conservación de la masa en un fluido nos lleva a la ecuación de continuidad, que en la descripción Euleriana suele expresarse como

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0, \quad (2.2)$$

dicha ecuación establece un balance entre la tasa de cambio de la densidad local y el flujo de gas a través de un cierto volumen. Si hubiera existido una fuente de masa en el sistema, dicho término aparecería en el lado derecho de esta ecuación.

La siguiente ecuación a tener en cuenta es la ecuación del momento, expresada como

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} \right) = -\nabla p + \rho \mathbf{g} \quad (2.3)$$

CAPÍTULO 2. HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES ESTELARES

donde $\mathbf{g} = -\nabla\Phi$ es el vector de aceleración gravitatoria. En este punto consideramos que la gravitatoria es la única fuerza externa que actúa sobre el fluido.

Podemos también en este punto escribir la ecuación de Poisson, que relaciona la densidad de masa con el potencial gravitatorio Φ :

$$\nabla^2\Phi = 4\pi G\rho, \quad (2.4)$$

siendo G la constante de gravitación universal.

Finalmente, es necesaria una relación termodinámica entre densidad y presión. Tenemos que

$$\frac{dq}{dt} = \frac{dE}{dt} + p\frac{dV}{dt}, \quad (2.5)$$

siendo dq/dt la tasa de cambio de calor y E la energía interna del gas por unidad de masa. $V = 1/\rho$ es el volumen específico del gas. Podemos formular (2.5) utilizando (2.2):

$$\frac{dq}{dt} = \frac{dE}{dt} - \frac{p}{\rho^2} \frac{d\rho}{dt} = \frac{dE}{dt} + \frac{p}{\rho} \nabla \cdot \mathbf{v}, \quad (2.6)$$

y, utilizando relaciones termodinámicas, puede escribirse como

$$\frac{dq}{dt} = \frac{1}{\rho(\Gamma_3 - 1)} \left(\frac{dp}{dt} - \frac{\Gamma_1 p}{\rho} \frac{d\rho}{dt} \right) \quad (2.7)$$

$$= c_p \left(\frac{dT}{dt} - \frac{\Gamma_2 - 1}{\Gamma_2} \frac{T}{p} \frac{dp}{dt} \right) \quad (2.8)$$

$$= c_V \left[\frac{dT}{dt} - (\Gamma_3 - 1) \frac{T}{\rho} \frac{d\rho}{dt} \right], \quad (2.9)$$

c_p y c_V son las capacidades caloríficas a presión y volumen constantes, respectivamente, y Γ_1 , Γ_2 y Γ_3 son los índices adiabáticos del gas, definidos como:

$$\Gamma_1 = \left(\frac{\partial \ln p}{\partial \ln \rho} \right)_{ad}, \quad \frac{\Gamma_2 - 1}{\Gamma_2} = \left(\frac{\partial \ln T}{\partial \ln p} \right)_{ad}, \quad \Gamma_3 - 1 = \left(\frac{\partial \ln T}{\partial \ln \rho} \right)_{ad}. \quad (2.10)$$

2.1.1 Aproximación Adiabática

Podemos considerar una ecuación de estado del gas simple, como la ecuación de estado de un gas ideal, que podemos expresar como

$$p = \frac{\rho k_B T}{\mu m_u}, \quad (2.11)$$

donde k_B es la constante de Boltzmann, m_u es la unidad de masa atómica y μ es el peso molecular medio del gas. Además consideramos $\Gamma_1 = \Gamma_2 = \Gamma_3 = 5/3$. Considerando de nuevo la ecuación energética, esta puede escribirse como

$$\rho \frac{dq}{dt} = \rho \epsilon - \nabla \cdot \mathbf{F}, \quad (2.12)$$

CAPÍTULO 2. HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES ESTELARES

donde ϵ es la tasa de generación de energía por unidad de masa y $\mathbf{F}$ es el flujo de energía. En el caso de que el gas sea completamente convectivo, podemos considerar que $\mathbf{F} = 0$. En este caso únicamente incluimos el flujo radiativo en la ecuación anterior.

En interiores estelares, el flujo radiativo viene dado por

$$\mathbf{F} = -\frac{4a\tilde{c}T^3}{3\kappa\rho}\nabla T, \quad (2.13)$$

siendo a la constante de densidad de radiación, $\tilde{c}$ la velocidad de la luz y κ la opacidad del gas.

Uniando esto con la primera ley de la termodinámica expresada en términos de temperatura y presión, la ecuación de energía se puede reescribir aislando las variaciones temporales de la siguiente manera:

$$\frac{dT}{dt} - \frac{\Gamma_2 - 1}{\Gamma_2} \frac{T}{p} \frac{dp}{dt} = \frac{1}{c_p} \left[\epsilon + \frac{1}{\rho} \nabla \cdot \left(\frac{4a\tilde{c}T^3}{3\kappa\rho} \nabla T \right) \right] \quad (2.14)$$

Para comprender y justificar la aproximación adiabática, se debe estimar el orden de magnitud del término asociado al calentamiento (el lado derecho de la ecuación). El término que involucra al flujo radiativo se aproxima a T/τ_F , donde τ_F es la escala de tiempo de Kelvin-Helmholtz, que puede estimarse como

$$\tau_F \approx \frac{3\kappa\rho^2 c_p L^2}{4a\tilde{c}T^3}, \quad (2.15)$$

siendo L una escala de longitud característica. Para una estrella como el sol, τ_F es del orden de 10^7 años. De la misma forma, el tiempo característico asociado a la generación de energía en el núcleo es $\tau_\epsilon \sim c_p T/\epsilon$, el cual también tiene el mismo orden de magnitud que τ_F .

Por otro lado, los términos con derivadas en el lado izquierdo de la ecuación de energía evalúan el ritmo al que cambian la temperatura y la presión, variando en proporción a $T/\text{Periodo de Oscilación}$. Dado que el período típico de las oscilaciones estelares es del orden de minutos u horas, las oscilaciones ocurren muchísimo más rápido de lo que la estrella tarda en transferir calor.

Por lo tanto, T/τ_F y T/τ_ϵ son valores diminutos, lo que hace que todo el lado derecho de la ecuación sea despreciable comparado con las rápidas derivadas temporales. Esto se conoce como la aproximación adiabática, la cual nos permite, finalmente, escribir la ecuación de energía como

$$\frac{dp}{dt} = \frac{\Gamma_1 p}{\rho} \frac{d\rho}{dt} \quad (2.16)$$

CAPÍTULO 2. HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES ESTELARES

Por lo tanto, las ecuaciones de la hidrodinámica bajo la aproximación adiabática son:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) &= 0, \\ \rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} \right) &= -\nabla p + \rho \mathbf{g}, \\ \nabla^2 \Phi &= 4\pi G \rho, \\ \frac{dp}{dt} &= \frac{\Gamma_1 p}{\rho} \frac{d\rho}{dt}.\end{aligned}$$

2.2 Análisis Perturbativo

2.2.1 Marco Euleriano y Lagrangiano

Para poder estudiar el problema de oscilaciones estelares de forma simplificada, consideramos perturbaciones pequeñas alrededor del estado de equilibrio, asumiendo simetría esférica. Denotamos las cantidades de equilibrio con un subíndice “0”:

$$p(\mathbf{r}, t) = p_0(\mathbf{r}) + p'(\mathbf{r}, t), \quad (2.17)$$

Esta es la perturbación de la presión en el marco Euleriano (la perturbación en un punto en concreto).

En cambio, en la perturbación lagrangiana consideramos que un elemento es movido desde $\mathbf{r}_0$ a $\mathbf{r}_0 + \delta \mathbf{r}$. Escribimos pues:

$$\delta p(\mathbf{r}_0) = p(\mathbf{r}_0 + \delta \mathbf{r}) - p_0(\mathbf{r}_0) = p(\mathbf{r}_0) + \delta \mathbf{r} \cdot \nabla p_0 - p_0(\mathbf{r}_0) = p'(\mathbf{r}_0) + \delta \mathbf{r} \cdot \nabla p_0$$

La velocidad asociada a la perturbación es simplemente la derivada temporal del desplazamiento del elemento de fluido:

$$\mathbf{v} = \frac{\partial \delta \mathbf{r}}{\partial t}. \quad (2.18)$$

2.2.2 Linealización del Sistema Hidrodinámico

Sustituyendo estas expresiones en las ecuaciones de la hidrodinámica, por ejemplo en la ecuación de continuidad, tenemos:

$$\frac{\partial}{\partial t} (\rho_0(\mathbf{r}_0) + \rho'(\mathbf{r}_0, t)) + \nabla \cdot \left[(\rho_0(\mathbf{r}_0) + \rho'(\mathbf{r}_0, t)) \frac{\partial \delta \mathbf{r}}{\partial t} \right] = 0.$$

Desarrollando los términos espaciales y temporales, y recordando que en el estado de equilibrio la estrella es estática (por lo que la velocidad inicial es nula, $\mathbf{v}_0 = 0$, y la densidad de equilibrio no cambia en el tiempo, $\partial \rho_0 / \partial t = 0$), la ecuación se expande a:

CAPÍTULO 2. HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES ESTELARES

$$\frac{\partial \rho'}{\partial t} + \nabla \cdot \left(\rho_0 \frac{\partial \delta \mathbf{r}}{\partial t} \right) + \nabla \cdot \left(\cancel{\rho' \frac{\partial \delta \mathbf{r}}{\partial t}} \right) = 0$$

Donde hemos despreciado términos de segundo orden o superiores, como es el caso de $\rho' \frac{\partial \delta \mathbf{r}}{\partial t}$. Por lo tanto, la ecuación linealizada se reduce a:

$$\frac{\partial \rho'}{\partial t} + \nabla \cdot \left(\rho_0 \frac{\partial \delta \mathbf{r}}{\partial t} \right) = 0$$

Dado que estamos trabajando en el marco euleriano, los operadores de derivación espacial y temporal conmutan. Esto nos permite reescribir la ecuación agrupando la derivada temporal:

$$\frac{\partial}{\partial t} [\rho' + \nabla \cdot (\rho_0 \delta \mathbf{r})] = 0,$$

e integrar respecto al tiempo. Asumimos que en el instante inicial (el estado de equilibrio no perturbado) tanto el desplazamiento $\delta \mathbf{r}$ como la perturbación euleriana ρ' son nulos, por lo que la constante de integración es cero. Llegamos así a la forma euleriana de la ecuación de continuidad linealizada:

$$\rho' + \nabla \cdot (\rho_0 \delta \mathbf{r}) = 0 \quad (2.19)$$

Para el estudio de oscilaciones estelares, suele ser más útil expresar esta relación matemática en términos de la perturbación lagrangiana de la densidad, $\delta \rho$. Empleando la relación entre ambas perturbaciones introducida anteriormente ($\delta \rho = \rho' + \delta \mathbf{r} \cdot \nabla \rho_0$), podemos despejar ρ' y sustituirla en nuestra ecuación:

$$(\delta \rho - \delta \mathbf{r} \cdot \nabla \rho_0) + \nabla \cdot (\rho_0 \delta \mathbf{r}) = 0$$

Aplicando la regla de la cadena para la divergencia del segundo término, $\nabla \cdot (\rho_0 \delta \mathbf{r}) = \rho_0 \nabla \cdot \delta \mathbf{r} + \delta \mathbf{r} \cdot \nabla \rho_0$, la ecuación queda como:

$$\delta \rho - \delta \mathbf{r} \cdot \nabla \rho_0 + \rho_0 \nabla \cdot \delta \mathbf{r} + \delta \mathbf{r} \cdot \nabla \rho_0 = 0.$$

Los términos que contienen el gradiente de la densidad de equilibrio se cancelan entre sí. Obtenemos finalmente la forma lagrangiana de la ecuación de continuidad linealizada:

$$\frac{\delta \rho}{\rho_0} = -\nabla \cdot \delta \mathbf{r} \quad (2.20)$$

Esta expresión final tiene una interpretación física directa: el cambio fraccional en la densidad de un elemento de fluido del gas es directamente proporcional a la compresión del campo de desplazamiento en esa región.

De forma análoga, podemos linealizar la ecuación del momento y la ecuación de Poisson, obteniendo:

CAPÍTULO 2. HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES ESTELARES

$$\rho_0 \frac{\partial^2 \delta \mathbf{r}}{\partial t^2} = \rho_0 \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = -\nabla p' + \rho_0 \mathbf{g}' + \rho' \mathbf{g}_0, \quad (2.21)$$

$$\nabla^2 \Phi' = 4\pi G \rho'. \quad (2.22)$$

Finalmente, aplicamos el análisis perturbativo a la ecuación de energía bajo la aproximación adiabática obtenida anteriormente. Dado que esta ecuación está expresada mediante derivadas materiales d/dt , resulta mucho más directo trabajar con las perturbaciones lagrangianas δp y $\delta \rho$. En un análisis lineal de primer orden, el operador de la derivada material se aproxima a la derivada parcial temporal pura ($d/dt \approx \partial/\partial t$), ya que la velocidad de equilibrio $\mathbf{v}_0$ es nula.

Sustituyendo las cantidades por sus respectivos estados de equilibrio más la perturbación ($p = p_0 + \delta p$ y $\rho = \rho_0 + \delta \rho$), y recordando que para el estado no perturbado estacionario las derivadas temporales son cero, los términos de orden cero desaparecen. Despreciando los productos de perturbaciones, obtenemos la ecuación a primer orden:

$$\frac{\partial(\delta p)}{\partial t} = \frac{\Gamma_{1,0} p_0}{\rho_0} \frac{\partial(\delta \rho)}{\partial t}$$

Podemos integrar también esta expresión respecto al tiempo. Asumiendo que las perturbaciones δp y $\delta \rho$ son nulas en el estado inicial, la constante de integración es cero. Llegamos así a la forma lagrangiana de la ecuación de energía linealizada:

$$\frac{\delta p}{p_0} = \Gamma_{1,0} \frac{\delta \rho}{\rho_0}$$

Esta sencilla pero fundamental relación establece que los cambios fraccionales de presión y densidad en un mismo elemento de fluido estelar están acoplados directamente a través del índice adiabático del gas en cuestión.

Suele ser de gran utilidad expresar esta relación en función del vector desplazamiento $\delta \mathbf{r}$. Para ello, sustituimos el resultado de la ecuación de continuidad lagrangiana obtenida previamente ($\delta \rho / \rho_0 = -\nabla \cdot \delta \mathbf{r}$):

$$\delta p = -\Gamma_{1,0} p_0 \nabla \cdot \delta \mathbf{r}$$

Finalmente, para hallar la expresión análoga en el marco euleriano, empleamos la relación geométrica entre ambas perturbaciones para la presión ($\delta p = p' + \delta \mathbf{r} \cdot \nabla p_0$). Sustituyendo y despejando la perturbación euleriana p' , obtenemos:

$$p' + \delta \mathbf{r} \cdot \nabla p_0 = -\Gamma_{1,0} p_0 \nabla \cdot \delta \mathbf{r}$$

$$p' = -\delta \mathbf{r} \cdot \nabla p_0 - \Gamma_{1,0} p_0 \nabla \cdot \delta \mathbf{r} \quad (2.23)$$

Con esta última ecuación de estado linealizada, el conjunto base de ecuaciones fluido-dinámicas queda completamente cerrado. El comportamiento de las oscilaciones adiabáticas en interiores estelares puede modelarse, de este modo, resolviendo de forma acoplada las perturbaciones de masa, momento, gravedad y energía.

siendo $\mathbf{g}' = -\nabla \Phi'$

2.3 Las Ecuaciones de Oscilación Estelar

2.3.1 Componentes Radiales y Horizontales

Separamos el desplazamiento $\delta \mathbf{r}$ en componentes radiales y horizontales, que denotaremos $\delta \mathbf{r} = \xi_r \mathbf{a}_r + \boldsymbol{\xi}_h$

La componente horizontal de la ecuación de momento (2.21) es

$$\rho_0 \frac{\partial^2 \boldsymbol{\xi}_h}{\partial t^2} = -\nabla_h p' - \rho_0 \nabla_h \Phi' \quad (2.24)$$

Donde hemos utilizado

$$\begin{aligned} \nabla &= \hat{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \hat{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{e}_\phi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \\ \nabla_h &\equiv \hat{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{e}_\phi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \end{aligned}$$

Aplicando ∇_h a ambos lados, obtenemos una ecuación escalar para la componente horizontal del desplazamiento:

$$\begin{aligned} \nabla_h \cdot \left(\rho_0 \frac{\partial^2 \boldsymbol{\xi}_h}{\partial t^2} \right) &= \nabla_h \cdot (-\nabla_h p' - \rho_0 \nabla_h \Phi') \\ \rho_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \nabla_h \cdot \boldsymbol{\xi}_h &= -\nabla_h^2 p' - \rho_0 \nabla_h^2 \Phi' \end{aligned} \quad (2.25)$$

Donde hemos usado que $\nabla_h \cdot \nabla_h = \nabla_h^2$, que el gradiente horizontal de la densidad de equilibrio es nulo ($\nabla_h \rho_0 = 0$) y que las derivadas espaciales y temporales conmutan.

En cuanto a la ecuación de continuidad (2.19), esta puede escribirse tal que:

$$\rho' = -\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \rho_0 \xi_r) - \rho_0 \nabla_h \cdot \boldsymbol{\xi}_h \quad (2.26)$$

Notando que ξ_r es un escalar (por eso no está en negrita). Podemos utilizar (2.26) para eliminar $\nabla_h \cdot \boldsymbol{\xi}_h$ de (2.25):

$$-\frac{\partial^2}{\partial t^2} \left[\rho' + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \rho_0 \xi_r) \right] = -\nabla_h^2 p' - \rho_0 \nabla_h^2 \Phi' \quad (2.27)$$

Asimismo, podemos escribir la componente radial de la misma ecuación de momento:

$$\rho_0 \frac{\partial^2 \xi_r}{\partial t^2} = -\frac{\partial p'}{\partial r} - \rho_0 \frac{\partial \Phi'}{\partial r} - \rho' g_0 \quad (2.28)$$

Finalmente, la ecuación de Poisson toma la siguiente forma:

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \Phi'}{\partial r} \right) + \nabla_h^2 \Phi' = 4\pi G \rho' \quad (2.29)$$

CAPÍTULO 2. HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES ESTELARES

Nos queda considerar la ecuación de energía. Si aplicamos un análisis de perturbaciones lineales, la variación de calor δq queda vinculada a las fluctuaciones en la generación de energía nuclear y al flujo radiativo (el cual puede describirse mediante el laplaciano de un potencial escalar Ψ).

Sin embargo, bajo la **aproximación adiabática** tratada en secciones anteriores, asumimos que las oscilaciones son lo suficientemente rápidas como para que no exista intercambio de calor con el entorno ($\delta q = 0$). Esto anula directamente los términos radiativos y de generación de energía, devolviéndonos a la relación termodinámica fundamental:

$$\frac{\delta p}{p_0} = \Gamma_{1,0} \frac{\delta \rho}{\rho_0}. \quad (2.30)$$

Expandiendo esta relación puramente adiabática utilizando las conexiones entre perturbaciones eulerianas y lagrangianas ($\delta p = p' + \xi_r \frac{\partial p_0}{\partial r}$), y sustituyendo la divergencia del desplazamiento obtenida explícitamente de la ecuación de continuidad, la ecuación de energía queda formulada exclusivamente en términos de variables mecánicas:

$$p' = -\xi_r \frac{\partial p_0}{\partial r} - \Gamma_{1,0} p_0 \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \xi_r) + \nabla_h \cdot \boldsymbol{\xi}_h \right]. \quad (2.31)$$

Finalmente, aplicando la condición de equilibrio hidrostático impuesta sobre el estado base estelar ($\partial p_0 / \partial r = -\rho_0 g_0$), podemos reescribir esta expresión en su forma estándar:

$$p' = \rho_0 g_0 \xi_r - \Gamma_{1,0} p_0 \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \xi_r) + \nabla_h \cdot \boldsymbol{\xi}_h \right]. \quad (2.32)$$

Con este último paso, el sistema completo de ecuaciones fluido-dinámicas para el estudio de oscilaciones estelares queda totalmente cerrado y proyectado en sus componentes radiales y horizontales.

2.3.2 Separación de Variables y Problema de Autovalores

El objetivo es factorizar las dependencias angulares como una función $f(\theta, \phi)$. Esto es posible si f es una autofunción del operador angular (∇_h^2):

$$\nabla_h^2 f = -\frac{1}{r^2} \Lambda f \quad (2.33)$$

Siendo Λ una constante y $1/r^2$ viniendo de la definición del operador ∇_h^2 . Utilizando la definición de dicho operador en coordenadas esféricas, podemos reescribir la ecuación como:

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \phi^2} = -\Lambda f \quad (2.34)$$

Podemos entonces separar la solución como

$$f(\theta, \phi) = f_1(\theta) f_2(\phi).$$

CAPÍTULO 2. HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES ESTELARES

De (2.34), se entiende que f_2 satisface una ecuación de la forma

$$\frac{d^2 f_2}{d\phi^2} = \alpha f_2,$$

que tiene de solución $f_2 = \exp(\pm \alpha^{1/2} \phi)$, donde hemos de pedir que $\alpha^{1/2} = im, m \in \mathbb{Z}$.

Sustituyendo dicha relación en (2.34), llegamos a una ecuación diferencial para f_1 :

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{df_1}{dx} \right] + \left(\Lambda - \frac{m^2}{1-x^2} \right) f_1 = 0, \quad (2.35)$$

siendo $x \equiv \cos \theta$.

Esta ecuación tiene solución regular cuando $\Lambda = l(l+1), l \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ y $|m| \leq l$.

Dicha solución es simplemente

$$f_1(\theta) = P_l^m(\cos \theta),$$

siendo P_l^m el polinomio de Legendre. Finalmente, podemos escribir

$$f(\theta, \phi) = (-1)^m c_{lm} P_l^m(\cos \theta) \exp(im\phi) \equiv Y_l^m(\theta, \phi), \quad (2.36)$$

siendo c_{lm} una constante de normalización para que $\int |Y_l^m|^2 d\Omega = 1$. Y_l^m son los esperados armónicos esféricos. Al emplear dichos armónicos esféricos como base angular y asumiendo una dependencia temporal armónica de la forma $\exp(-i\omega t)$ (donde ω es la frecuencia de oscilación propia), podemos escribir las perturbaciones escalares y la componente radial del desplazamiento como:

$$\xi_r(r, \theta, \phi, t) = \sqrt{4\pi} \tilde{\xi}_r(r) Y_l^m(\theta, \phi) \exp(-i\omega t), \quad p'(r, \theta, \phi, t) = \sqrt{4\pi} \tilde{p}'(r) Y_l^m(\theta, \phi) \exp(-i\omega t), \quad (2.37)$$

y de forma análoga para el resto de variables $(\rho', \Phi', \dots)$. Las tildes denotan las funciones de amplitud que dependen puramente de la coordenada radial r .

Al sustituir estas formas separadas en el sistema de ecuaciones fluido-dinámicas linealizadas derivado en la sección anterior, y recordando que, por la ecuación fundamental que acabamos de resolver, el operador laplaciano horizontal actúa sobre los armónicos esféricos como $\nabla_h^2 Y_l^m = -l(l+1)/r^2 Y_l^m$, podemos dividir todos los términos de las ecuaciones por el factor común $Y_l^m \exp(-i\omega t)$.

Este paso elimina las derivadas angulares y temporales, transformando las ecuaciones en derivadas parciales en un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) unidimensionales para las amplitudes:

$$\omega^2 \left[\tilde{\rho}' + \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} (r^2 \rho_0 \tilde{\xi}_r) \right] = \frac{l(l+1)}{r^2} (\tilde{p}' + \rho_0 \tilde{\Phi}'), \quad (2.38)$$

$$-\omega^2 \rho_0 \tilde{\xi}_r = -\frac{d\tilde{p}'}{dr} - \tilde{\rho}' g_0 - \rho_0 \frac{d\tilde{\Phi}'}{dr}, \quad (2.39)$$

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\tilde{\Phi}'}{dr} \right) - \frac{l(l+1)}{r^2} \tilde{\Phi}' = 4\pi G \tilde{\rho}', \quad (2.40)$$

CAPÍTULO 2. HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES ESTELARES

junto con la ecuación de energía adiabática, que se desacopla asumiendo la misma dependencia espacial:

$$(\delta\tilde{p} - \frac{\Gamma_{1,0}p_0}{\rho_0}\delta\tilde{\rho}) = \rho_0(\Gamma_{3,0} - 1)\delta\tilde{q}. \quad (2.41)$$

Como vamos a centrarnos en la aproximación adiabática, el término de ganancia de calor $\delta\tilde{q}$ se anula, simplificando la relación

Es fundamental notar que este sistema depende del grado esférico l , pero es totalmente independiente del orden azimutal m . Esta degeneración, en la que las frecuencias propias no dependen de m , es una consecuencia directa de haber asumido simetría esférica para el estado de equilibrio de la estrella.

2.3.3 Oscilaciones Adiabáticas y Condiciones de Contorno

Para oscilaciones adiabáticas, tenemos que $\delta q = 0$, y podemos reescribir la ecuación de energía como:

$$\rho' = \frac{\rho}{\Gamma_1 p} p' + \rho \xi_r \left(\frac{1}{\Gamma_1 p} \frac{dp}{dr} - \frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dr} \right), \quad (2.42)$$

donde hemos suprimido la tilde en las funciones de amplitud y el “0” en las cantidades de equilibrio para simplificar la notación. Este cambio no debería causar confusión.

Podemos utilizar esta ecuación para eliminar ρ' de las ecuaciones (2.38) - (2.40) y reescribirlas de la siguiente manera:

La ecuación (2.38) se convierte en:

$$\frac{d\xi_r}{dr} = - \left(\frac{2}{r} + \frac{1}{\Gamma_1 p} \frac{dp}{dr} \right) \xi_r + \frac{1}{\rho c^2} \left(\frac{S_l^2}{\omega^2} - 1 \right) p' + \frac{l(l+1)}{\omega^2 r^2} \Phi', \quad (2.43)$$

donde se introduce la frecuencia acústica característica S_l como:

$$S_l^2 = \frac{l(l+1)c^2}{r^2} = k_h^2 c^2$$

La ecuación (2.39) nos da:

$$\frac{dp'}{dr} = \rho(\omega^2 - N^2)\xi_r + \frac{1}{\Gamma_1 p} \frac{dp}{dr} p' - \rho \frac{d\Phi'}{dr}, \quad (2.44)$$

siendo N la frecuencia de flotabilidad, dada por:

$$N = g \left(\frac{1}{\Gamma_1 p} \frac{dp}{dr} - \frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dr} \right).$$

Finalmente, la ecuación (2.40) se puede escribir como:

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\Phi'}{dr} \right) = 4\pi G \left(\frac{p'}{c^2} + \frac{\rho \xi_r}{g} N^2 \right) + \frac{l(l+1)}{r^2} \Phi'. \quad (2.45)$$

CAPÍTULO 2. HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES ESTELARES

El sistema que acabamos de obtener es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de cuarto orden con las variables dependientes ξ_r , Φ' , p' y $d\Phi'/dr$. Para que dicho problema esté matemáticamente bien planteado, al tratar con un sistema diferencial de cuarto orden, es imperativo establecer cuatro condiciones de contorno físicas, las cuales pueden encontrarse en la literatura con más detalle:

- **En el centro ($r = 0$):** Este punto representa una singularidad regular en las ecuaciones. Como es habitual en la teoría de ecuaciones diferenciales, el sistema admite tanto soluciones regulares como singulares en este punto, por lo que dos de las condiciones sirven para seleccionar únicamente las soluciones regulares. Expandiendo las ecuaciones cerca de $r = 0$, se demuestra que el desplazamiento ξ_r se comporta como r^{l-1} , mientras que p' y Φ' se comportan como r^l . En el caso particular de las oscilaciones radiales, el coeficiente del término de orden principal de ξ_r se anula, de manera que ξ_r es proporcional a r . De hecho, por consideraciones geométricas, es evidente que para oscilaciones con simetría esférica el desplazamiento debe anularse en el centro. Además, a partir de estas expansiones, se obtiene que para $l > 0$, las soluciones cerca del centro cumplen la relación $\xi_r \simeq l\xi_h$ cuando $r \rightarrow 0$.
- **En la superficie ($r = R$):** Asumiendo que se asigna a la estrella un límite definido en $r = R$, es físicamente razonable suponer que dicha superficie exterior está libre, de modo que no actúan fuerzas sobre ella y el sistema se puede considerar como un sistema aislado. Esto equivale a exigir que la presión sea constante en la superficie perturbada. Por lo tanto, como condición de contorno en la superficie se toma que la perturbación de presión lagrangiana se anule, es decir, $\delta p = p' + \xi_r \frac{dp}{dr} = 0$ en $r = R$. Por último, se exige la continuidad de la perturbación del potencial gravitatorio (Φ') y de su primera derivada en el radio de la superficie ($r = R$). Dado que fuera de la estrella la perturbación de densidad se anula, la ecuación de Poisson puede resolverse de forma analítica. La solución que decae y se anula en el infinito es $\Phi' = Ar^{-l-1}$. Como consecuencia, Φ' debe satisfacer la siguiente condición matemática empalmando con el vacío exterior:

$$\frac{d\Phi'}{dr} + \frac{l+1}{r}\Phi' = 0 \quad \text{en } r = R. \quad (2.46)$$

Como información adicional derivada de la condición de la presión, se puede aproximar que la proporción entre el desplazamiento horizontal y radial en la superficie depende únicamente de la frecuencia adimensional (σ), dada por $\frac{\xi_h(R)}{\xi_r(R)} \approx \sigma^{-2}$.

2.4 Naturaleza y Clasificación de los Modos de Oscilación

2.4.1 La Aproximación de Cowling

Para analizar analíticamente las oscilaciones, a menudo se asume que la perturbación del potencial gravitatorio es despreciable ($\Phi' \approx 0$). Esta simplificación es válida para grados l grandes o cuando el orden radial $|n|$ es alto. Bajo esta aproximación, el sistema de cuarto orden se reduce a dos ecuaciones diferenciales de primer orden:

$$\frac{d\xi_r}{dr} = -\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{\Gamma_1 H_p}\right) \xi_r + \frac{1}{\rho c^2} \left(\frac{S_l^2}{\omega^2} - 1\right) p' \quad (2.47)$$

$$\frac{dp'}{dr} = \rho(\omega^2 - N^2)\xi_r - \frac{1}{\Gamma_1 H_p} p', \quad (2.48)$$

donde $H_p = -(d \ln p / dr)^{-1}$ es la escala de altura de presión.

2.4.2 Frecuencias Características y Atrapamiento

Para modos de alto orden radial, las autofunciones varían mucho más rápido que las cantidades de equilibrio. Despreciando las derivadas de estas últimas, el sistema anterior se combina en una única ecuación diferencial de segundo orden que describe el comportamiento local de las ondas:

$$\frac{d^2 \xi_r}{dr^2} = -K(r) \xi_r,$$

donde la función $K(r)$ viene dada por:

$$K(r) = \frac{\omega^2}{c^2} \left(\frac{N^2}{\omega^2} - 1\right) \left(\frac{S_l^2}{\omega^2} - 1\right) \quad (2.49)$$

La propagación depende de las dos frecuencias características: la frecuencia acústica (S_l) y la de flotabilidad (N). La solución es oscilatoria ($\xi_r \sim \cos(\int K^{1/2} dr + \phi)$) en las regiones de "atrapamiento" donde $K(r) > 0$. Fuera de estas regiones ($K(r) < 0$), la solución decae exponencialmente. Los límites de atrapamiento se sitúan en los puntos de retorno geométricos, donde $K(r) = 0$.

2.4.3 Modos de Presión (p-modes)

Corresponden a la rama de altas frecuencias donde típicamente $\omega \gg N$. En este límite, la función $K(r)$ se aproxima a:

$$K(r) \simeq \frac{1}{c^2} (\omega^2 - S_l^2)$$

CAPÍTULO 2. HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES ESTELARES

La dinámica está dominada por la velocidad del sonido c (ondas acústicas). La condición del punto de retorno interno (r_t), obtenida al igualar $S_l(r_t) = \omega$, es:

$$\frac{c^2(r_t)}{r_t^2} = \frac{\omega^2}{l(l+1)}$$

A partir de la relación de dispersión para ondas sonoras planas, el número de onda radial al cuadrado se identifica de forma natural con K :

$$k_r^2 = \frac{1}{c^2}(\omega^2 - S_l^2)$$

En los modos p , la frecuencia de oscilación aumenta con el orden del modo.

2.4.4 Modos de Gravedad (g-modes)

Corresponden a la rama de bajas frecuencias, encontradas en el interior profundo estelar, donde $\omega^2 \ll S_l^2$. La aproximación para $K(r)$ se convierte en:

$$K(r) \simeq \frac{1}{\omega^2}(N^2 - \omega^2) \frac{l(l+1)}{r^2}$$

Aquí, la dinámica está controlada por la variación de la frecuencia de flotabilidad N , siendo la gravedad la fuerza restauradora sobre las perturbaciones de densidad. Los puntos de retorno vienen dados por la condición $N = \omega$. En congruencia con las ondas de gravedad estacionarias, su número de onda radial es:

$$k_r^2 = \frac{l(l+1)}{r^2} \left(\frac{N^2}{\omega^2} - 1 \right)$$

A diferencia de los p -modes, en los modos g el orden aumenta a medida que disminuye ω , y su frecuencia máxima está limitada estrictamente por el valor máximo de N en el interior de la estrella.

Capítulo 3

Simulando Blue Stragglers

En este capítulo expondré las técnicas utilizadas para simular la formación de Blue Stragglers utilizando MESA.

3.1 MESA

MESA (*Modules for Experiments in Stellar Astrophysics*) es un entorno numérico de código abierto diseñado para simular la estructura y evolución estelar en 1D (Paxton, Bildsten et al., 2011; Paxton, Cantiello et al., 2013; Paxton, Marchant et al., 2015; Paxton, Schwab et al., 2018; Paxton, Smolec et al., 2019; Jermyn et al., 2023). Gracias a su arquitectura modular, MESA permite modelar una amplia gama de configuraciones estelares y escenarios evolutivos.

MESA está escrito en Fortran moderno y se caracteriza por su resolución del sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales acopladas que rige la estructura y evolución estelar en coordenadas lagrangianas de masa (anteriormente desarrollado). El “núcleo” de MESA resuelve simultáneamente para cada paso este sistema de ecuaciones. Su solver aplica un método de Newton-Raphson de múltiples variables, utilizando un esquema de discretización espacial adaptativa (malla móvil), que modifica automáticamente el número y la distribución de las celdas en zonas con fuertes gradientes físicos (como límites de zonas convectivas, frentes de combustión nuclear ...). Además, también ajusta el paso de tiempo para poder simular correctamente puntos de la evolución estelar donde las cantidades de interés evolucionan con muy alta rapidez.

3.1.1 Módulos y Física Integrada

MESA funciona con lo que se conoce como módulos (la M de MESA). La idea es que las diferentes propiedades físicas calculadas pueden hacerse de forma independiente, comunicándose con el solver principal. Los módulos implicados en nuestras simulaciones son:

- `mesa/star`: El resolutor central, encargado de coordinar la integración temporal y espacial.
- `mesa/eos`: La ecuación de estado (EOS), que calcula la presión, entropía y demás variables termodinámicas en función de la densidad, temperatura y composición

CAPÍTULO 3. SIMULANDO BLUE STRAGGLERS

química de la estrella. Utiliza una combinación de tablas (OPAL, SCVH, HELM y PC) adaptada a cada rango de densidad y temperatura.

- **mesa/kap**: Módulo de opacidades. En las simulaciones se utilizaron las opacidades avanzadas de tipo 2 (`use_Type2_opacities = .true.`), con una metalicidad base de $Z_{\text{base}} = 0.02$.
- **mesa/net**: La red de reacciones nucleares que determina la nucleosíntesis y la generación de energía nuclear ϵ_{nuc} .
- **mesa/binary**: Especialmente relevante cuando queremos simular la formación de la Blue Straggler. Este módulo de evolución binaria simula dos modelos estelares que se comunican entre sí a través de interacciones orbitales y transferencia de masa.

Para configurar estos módulos, se utilizan archivos de configuración con formato de lista de variables (*namelist*) de Fortran, denominados colectivamente *inlists* (por ejemplo, `inlist_project`, `inlist_pgstar`). Esto permite modificar las condiciones físicas y los parámetros del solver sin necesidad de compilar el código fuente general del entorno. Infinidad de parámetros pueden ser ajustados dependiendo de las circunstancias y detalles de la situación física que se quiera modelar.

3.1.2 Formación de Blue Stragglers

Estudiamos la formación de Blue Stragglers mediante la vía de transferencia de masa en sistemas binarios. Para ello, usamos el módulo **mesa/binary**, el cual calcula de manera simultánea la evolución de ambas estrellas (donante y acretora) y los parámetros orbitales del sistema. La Figura 3.1 ilustra el diagrama de flujo que emplea este módulo para simular ambas estrellas.

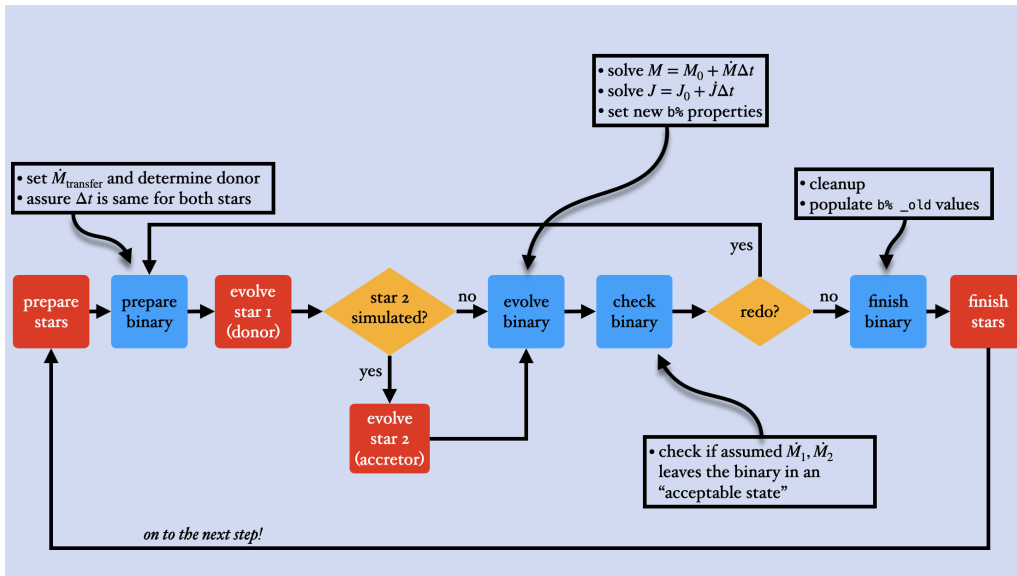


Figura 3.1: Diagrama de flujo del módulo **mesa/binary**.

CAPÍTULO 3. SIMULANDO BLUE STRAGGLERS

El inicio de la transferencia de masa se define cuando el radio de la estrella donante (R_1) supera el radio equivalente de su lóbulo de Roche ($R_1 \geq R_{L,1}$). El módulo aproxima dicho radio mediante la expresión de Eggleton (Eggleton, 1983):

$$R_{RL,1} = a \frac{0.49q^{2/3}}{0.6q^{2/3} + \ln(1 + q^{1/3})} \quad (3.1)$$

donde a es la separación orbital del sistema y $q = M_1/M_2$ es la relación de masas. El ritmo de pérdida de masa de la estrella donante se calcula utilizando la formulación implícita de Ritter (Ritter, 1988; Kolb y Ritter, 1990), que evalúa el desbordamiento basándose en la escala de altura de presión en las capas superficiales de la atmósfera estelar.

En este caso en particular, la simulación modela la formación de una Blue Straggler a partir de un sistema binario inicial con las siguientes características:

- **Estrella donante (M_1):** Masa inicial de $2.0 M_\odot$, configurada con el archivo `inlist1`.
- **Estrella acretora (M_2):** Masa inicial de $1.0 M_\odot$, configurada con el archivo `inlist2`.
- **Período orbital inicial:** 4.0 días (`initial_period_in_days = 4d0`).

La elección de estos parámetros se basa en una combinación de factores físicos y teóricos. La masa inicial de $2.0 M_\odot$ es un valor arbitrario pero plausible para la estrella donante. El periodo, sin embargo, tiene una importancia fundamental para determinar en qué condiciones se produce nuestra Blue Straggler.

Existen tres casos principales para la formación de Blue Stragglers, dependiendo de en qué momento de la evolución estelar se dé la transferencia de masa:

- **Caso A:** la estrella donante llena su lóbulo de Roche y comienza a transferir masa mientras todavía se encuentra en la secuencia principal. En esta etapa, la estrella todavía está quemando hidrógeno de forma estable en su núcleo.
- **Caso B:** se da cuando la transferencia de masa comienza después de la secuencia principal, en el momento en que la estrella donante ha agotado el hidrógeno de su núcleo y se encuentra en la fase de quema de hidrógeno en una capa o envoltura exterior (convirtiéndose en una estrella gigante o subgigante).
- **Caso C:** ocurre en etapas evolutivas aún más tardías, cuando la estrella donante inicia la transferencia de masa siendo ya una estrella que se encuentra en la fase de quema de helio en una capa exterior.

En nuestro caso, hemos optado por el **Caso A**. No obstante, para producir resultados más interesantes, hemos seleccionado un periodo inicial de 4 días. Esto permite a la estrella donante evolucionar durante un cierto tiempo por la MS, quemando una porción de su hidrógeno central, hasta que su radio aumenta lo suficiente como para comenzar a transferir masa a la acretora.

CAPÍTULO 3. SIMULANDO BLUE STRAGGLERS

3.1.2.1 Estabilidad Numérica del Acretor y Ajustes del Solver

La evolución de nuestro sistema es un proceso delicado. Es necesario elegir una combinación adecuada de condiciones iniciales y parámetros del solver para asegurar que la evolución se desarrolle de manera física y numérica correcta. En nuestro caso, hemos tomado las siguientes consideraciones:

- El proceso de transferencia de masa se modela bajo la hipótesis de **transferencia de masa no conservativa**, parametrizada mediante el coeficiente $\beta = 0.5$ (`mass_transfer_beta = 0.5d0`). Esto significa que el 50 % de la masa transferida por la estrella donante es retenida por la acretor, mientras que el otro 50 % es expulsado del vecindario de la estrella acretor. Esta materia perdida abandona el sistema, llevando con sí momento angular específico de la órbita de la acretor. Esto permite estabilizar la evolución orbital del sistema, ensanchando su semieje mayor.
- La adición acelerada de material caliente sobre la estrella de $1.0 M_{\odot}$ introduce perturbaciones térmicas y mecánicas drásticas en sus capas más externas. Esto provoca una expansión violenta de su envoltura convectiva y puede llevar a una caída de la luminosidad superficial por debajo de cero, deteniendo la convergencia numérica. Para mitigar esto, hemos aplicado un límite estricto sobre la máxima tasa de transferencia de masa de la donante a la acretor por paso de tiempo a un valor máximo de $10^{-4} M_{\odot}/\text{año}$ (`max_implicit_abs_mdot = 1d-4`).
- La envoltura externa de la acretor es altamente superadiabática y está dominada por la presión de radiación. Para estabilizar esto numéricamente, se activa el esquema MLT++ en MESA (`okay_to_reduce_gradT_excess=.true.`). Esto reduce artificialmente la superadición del gradiente de temperatura en regiones donde la eficiencia del transporte convectivo es extremadamente baja pero la radiación ejerce una presión dominante.
- Finalmente, se ajusta la tolerancia del solver aumentando el coeficiente de resolución espacial superficial (`mesh_delta_coeff = 0.5`) para tener un mallado del perfil más fino, y se relaja ligeramente el residuo máximo admisible a 10^{-3} (`gold_tol_max_residual3 = 1d-3`) para evitar fallos del solver debidos al ruido numérico inducido por la acreción rápida. Además, el paso de tiempo durante la fase de desbordamiento (Roche Limit Overflow) se restringe rígidamente utilizando los parámetros `fm = 0.001`, `fr = 0.01` y `fj = 0.01` (que limitan los cambios fraccionales de masa, radio y momento angular respectivamente).

3.1.2.2 Acoplamiento con GYRE para Análisis Astrosismológico

Una vez finalizada la fase de transferencia de masa, el modelo rejuvenecido resultante adquiere una masa final de $1.82136 M_{\odot}$ y una estructura química interna alterada (con un núcleo enriquecido en helio y una envoltura rica en hidrógeno depositado). Esta Blue Straggler recién formada se evoluciona en una configuración de estrella aislada (`evolve_created_blue_straggler`) a partir del modelo binario de salida, extendiendo

CAPÍTULO 3. SIMULANDO BLUE STRAGGLERS

la simulación hasta que la fracción de masa de hidrógeno central cae por debajo de 10^{-3} (`xa_central_lower_limit(1) = 1d-3`), lo que define la TAMS (*Terminal Age Main Sequence*). Sólo evolucionamos hasta este punto ya que nos interesa comparar las Blue Stragglers (que están en su Main Sequence “rejuvenecida”) con estrellas que también están en las mismas posiciones.

Durante toda la evolución del modelo rejuvenecido, MESA vuelca perfiles de estructura estelar en formato compatible con el código de oscilaciones estelares GYRE (Townsend y Teitler, 2013) (`pulse_data_format = 'GYRE'`).

El análisis de oscilaciones estelares se automatiza mediante el script de shell `run_gyre_all.sh`, el cual realiza los siguientes pasos para cada perfil estructural guardado:

1. Genera dinámicamente un archivo de parámetros `gyre.in` reemplazando la ruta del perfil de entrada y especificando los archivos de salida HDF5 correspondientes para el resumen de modos (`summary.h5`) y las funciones propias detalladas (`detail.1%1.n%n.h5`).
2. Resuelve las ecuaciones lineales de pulsación no adiabáticas o adiabáticas para los grados armónicos esféricos $l = 0$ (modos radiales), $l = 1$ (modos dipolares) y $l = 2$ (modos cuadrupolares) utilizando un esquema de colocación de cuarto orden (`COLLOC_GL4`).
3. Realiza un barrido lineal en frecuencia entre 0.1 y 20 ciclos por día (`freq_min = 0.1`, `freq_max = 20`) con 3000 puntos para identificar los autovalores de frecuencia y las amplitudes de los desplazamientos radiales (ξ_r) y horizontales (ξ_h).

Este acoplamiento numérico entre MESA y GYRE permite discernir las sutiles diferencias en la frecuencia acústica característica (frecuencia de Lamb S_l) y de flotabilidad (Brunt-Väisälä N) entre la Blue Straggler y las estrellas ordinarias de la secuencia principal de idéntica masa, ofreciendo un método directo para verificar los modelos de rejuvenecimiento frente a observaciones astrosismológicas reales (como las proyectadas en la misión espacial HAYDN).

3.2 GYRE

Referencias

- Eggleton, P. P. (1983). “Approximations to the radii of Roche lobes”. En: *ApJ* 268, pág. 368. DOI: 10.1086/160960.
- Jermyn, A. S. et al. (2023). “Modules for Experiments in Stellar Astrophysics (MESA): Linkable Constituent Codes, Interstellar Dust, and Generating Representative Stellar Populations”. En: *ApJS* 265.1, pág. 15. DOI: 10.3847/1538-4365/acb1b4.
- Kolb, U. y H. Ritter (1990). “Mass transfer in semi-detached binary systems. II. The mass transfer rate for a donor star with a convective envelope”. En: *A&A* 236, págs. 385-392.
- Paxton, B., L. Bildsten et al. (2011). “Modules for Experiments in Stellar Astrophysics (MESA)”. En: *ApJS* 192.1, pág. 3. DOI: 10.1088/0067-0049/192/1/3.
- Paxton, B., M. Cantiello et al. (2013). “Modules for Experiments in Stellar Astrophysics (MESA): Planets, Oscillations, Rotation, and Massive Stars”. En: *ApJS* 208.1, pág. 4. DOI: 10.1088/0067-0049/208/1/4.
- Paxton, B., P. Marchant et al. (2015). “Modules for Experiments in Stellar Astrophysics (MESA): Binaries, Pulsations, and Rapid Rotations”. En: *ApJS* 220.1, pág. 15. DOI: 10.1088/0067-0049/220/1/15.
- Paxton, B., J. Schwab et al. (2018). “Modules for Experiments in Stellar Astrophysics (MESA): Convective Boundaries, Gaseous Giant Planets, and Stellar Explosions”. En: *ApJS* 234.2, pág. 34. DOI: 10.3847/1538-4365/aaa5a8.
- Paxton, B., R. Smolec et al. (2019). “Modules for Experiments in Stellar Astrophysics (MESA): Pulsating Variables, Tied Binary Systems, and Phase Transitions”. En: *ApJS* 243.2, pág. 10. DOI: 10.3847/1538-4365/ab2241.
- Ritter, H. (1988). “Mass transfer in semi-detached binary systems. I. The mass transfer rate as a function of the overflow of the Roche lobe”. En: *A&A* 202, págs. 93-100.
- Townsend, R. H. D. y S. A. Teitler (2013). “GYRE: an open-source, stellar oscillation code based on a multiple shooting method”. En: *MNRAS* 435.4, págs. 3406-3418. DOI: 10.1093/mnras/stt1533.